



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy Chứng Nhận Số / Certificate Number
TSG-654555



Tên Khách Hàng **MOONPO DEVELOPMENT (VIETNAM) LIMITED**
Customer: **Lô CN-01, KCN Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.**

Nhà sản xuất: MEGURO
Manufacturer:
Tên thiết bị:
Description: Noise Meter

Kiểu: MN-447A
Model Number:

Phạm vi đo:
Size / Range: All checked

Số hiệu: 93011685
Serial #:

Số quản lý: 51079
Asset Number:

Hiệu chuẩn bởi: DUNG LE VAN
Calibrated By:
Ngày hiệu chuẩn: 15/MAY/2026
Calibration Date:
Ngày hiệu chuẩn sắp tới (đề nghị): 15/MAY/2027
Recommended Due:

Nơi hiệu chuẩn: Tại cơ sở của Khách Hàng

Calibration Location: On-Site
Điều kiện khi nhận: Trong sai số cho phép
Condition Received: IN TOLERANCE
Điều kiện khi trả: Trong sai số cho phép
Condition Returned: IN TOLERANCE

Chứng nhận này xác nhận rằng thiết bị trên đã được hiệu chuẩn tuân theo các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025:2017, phù hợp với các quy trình tham chiếu. Các thiết bị chuẩn được sử dụng để thực hiện hiệu chuẩn có thể được truy nguyên tới hệ đơn vị SI, nguồn gốc của sự truy xuất này đến từ một Viện Đo Lường Quốc Gia như NIST, CENAM, NPL, DIN, VMI... từ các hằng số vật lý tự nhiên, các thủ tục tiêu chuẩn đồng thuận, hoặc được bắt nguồn bởi tỉ lệ hiệu chuẩn. Báo cáo ước lượng độ không đảm bảo đo được xác định theo yêu cầu với sự phân bố tương ứng với xác suất xấp xỉ 95% (k=2). Trừ khi có những ghi chú khác thì việc hiệu chuẩn này được thực hiện theo sai số cho phép của nhà sản xuất. Tuyên bố về sự phù hợp tuân theo quy tắc quyết định chấp nhận đơn giản ILAC-G8:2019. Mẫu chứng nhận này sẽ "không được sao chép" nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Techmaster Electronics. Phương tiện đo này không được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp. Phương tiện đo này không được sử dụng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 (Theo yêu cầu của CV2222 TĐC-ĐL).

This certifies that the above instrument was calibrated in compliance with the Calibration System Requirements of ISO/IEC 17025:2017 in accordance with referenced procedures. Standards used to perform this calibration are traceable to SI units; their source of traceability derives from a National Metrology Institute such as NIST, CENAM, NPL, DIN, VMI... from natural physical constants, consensus standards or derived by the ratio type of calibrations. Collective uncertainties are determined as required with a distribution that corresponds to a probability of approximately 95% (k=2). Unless otherwise noted calibrations are performed to manufacturer's specifications. Compliance statements are in conformance with ILAC-G8:2019 simple acceptance decision rule. This form shall not be reproduced, except in full, without the expressed written consent of Techmaster Electronics. This measuring instrument shall not be used for trade, payment, safety, health, environmental, inspection, or judicial purposes. Not to be used for verification of Group 2 measuring instruments (per Official Letter No. 2222/TĐC-ĐL).

Số P.O: BG26/002884
P.O. Number:
Ngày ban hành: 2026-05-25 02:14:33.5700000 -07:00
Issue date:

Quy trình hiệu chuẩn: TEV-EL001-21
Procedure:
Điều kiện môi trường: 23 °C / 55 %RH
Environment:

Sai số hiệu chuẩn áp dụng: Dựa trên thông số kỹ thuật của nhà sản xuất/của Khách hàng đưa ra hoặc theo chính sách quyết định của Techmaster Electronics J.S.C

Calibration Accuracy: Base on Manufacturer's Specifications/Customer's Specifications or Decision Rules for compliance statements (LAB-01) of Techmaster Policy.

Điều kiện khi trả (*): Các tuyên bố về sự phù hợp (ví dụ: Đạt / Không đạt) đối với các thông số kỹ thuật được đưa ra trong báo cáo này không tính đến độ không đảm bảo đo ngoại trừ khi khách hàng yêu cầu. Người sử dụng thiết bị có trách nhiệm xem xét đánh giá này có phù hợp với việc sử dụng thiết bị cụ thể của mình hay không.

Ghi chú (Remark) :

Các thiết bị chuẩn được sử dụng (Standards Used)

Mã số thiết bị	Nhà Sản Xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy C.N. Số	Liên kết chuẩn
Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number	Traceability
EL0263	FLUKE	5522A	AUG/07/2026	TSG-546593-R1	NMI
EL0268	PANASONIC	VP-7722A	JUL/21/2026	TSG-0-541146	Techmaster VN
EL0313	KEYSIGHT	34461A	NOV/25/2026	TSG-0-567615	NMI
RF0046S	AGILENT	11713A-8494H-8496H	MAR/05/2027	TSG-0-609365	Techmaster VN

Đảm bảo chất lượng:
Quality Assurance:



Nguyễn Văn Tiến

Giám sát kỹ thuật:
Technical Manager:



Lê Nguyễn Vũ Nghiệp

540.1/Certificates.VE.Rev 11

Giấy chứng nhận số / Certificate Number: TSG-654555

Nhà sản xuất / Manufacturer :
MEGURO

Kiểu / Model :
MN-447A

Số quản lý (Asset No.) / Số seri (SN.):
51079 / 93011685

Kiểm tra chức năng đo điện áp AC

AC voltage measurement function test

Kênh 1

Tần số : 1kHz

Thang đo Range	Giá trị chỉ thị UUT value	Giá trị chuẩn Standard value	Dung sai cho phép Tolerance limit		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
			Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
0.1 mV	0.02 mV	0.021 mV	0.015 mV	0.025 mV	Đạt/Pass	0.005 mV
	0.10 mV	0.102 mV	0.095 mV	0.105 mV	Đạt/Pass	0.005 mV
0.3 mV	0.1 mV	0.104 mV	0.085 mV	0.115 mV	Đạt/Pass	0.005 mV
	0.3 mV	0.305 mV	0.285 mV	0.315 mV	Đạt/Pass	0.005 mV
1 mV	0.2 mV	0.208 mV	0.150 mV	0.250 mV	Đạt/Pass	0.005 mV
	1 mV	1.009 mV	0.950 mV	1.050 mV	Đạt/Pass	0.005 mV
3 mV	1 mV	1.024 mV	0.850 mV	1.150 mV	Đạt/Pass	0.005 mV
	3 mV	3.033 mV	2.850 mV	3.150 mV	Đạt/Pass	0.005 mV
10 mV	2 mV	2.017 mV	1.500 mV	2.500 mV	Đạt/Pass	0.005 mV
	10 mV	10.06 mV	9.50 mV	10.50 mV	Đạt/Pass	0.01 mV
30 mV	10 mV	10.10 mV	8.50 mV	11.50 mV	Đạt/Pass	0.01 mV
	30 mV	30.19 mV	28.50 mV	31.50 mV	Đạt/Pass	0.01 mV
100 mV	20 mV	20.63 mV	15.00 mV	25.00 mV	Đạt/Pass	0.01 mV
	100 mV	100.6 mV	95.0 mV	105.0 mV	Đạt/Pass	0.1 mV
300 mV	100 mV	101.1 mV	85.0 mV	115.0 mV	Đạt/Pass	0.1 mV
	300 mV	301.0 mV	285.0 mV	315.0 mV	Đạt/Pass	0.1 mV
1 V	0.2 V	0.205 V	0.150 V	0.250 V	Đạt/Pass	0.001 V
	1 V	1.004 V	0.950 V	1.050 V	Đạt/Pass	0.001 V
3 V	1 V	1.011 V	0.850 V	1.150 V	Đạt/Pass	0.001 V
	3 V	3.011 V	2.850 V	3.150 V	Đạt/Pass	0.001 V
10 V	2 V	2.040 V	1.500 V	2.500 V	Đạt/Pass	0.001 V
	10 V	10.02 V	9.50 V	10.50 V	Đạt/Pass	0.01 V
30 V	10 V	10.11 V	8.50 V	11.50 V	Đạt/Pass	0.01 V
	30 V	30.07 V	28.50 V	31.50 V	Đạt/Pass	0.01 V
100 V	20 V	20.55 V	15.00 V	25.00 V	Đạt/Pass	0.01 V
	100 V	100.6 V	95.0 V	105.0 V	Đạt/Pass	0.1 V
300 V	100 V	101.8 V	85.0 V	115.0 V	Đạt/Pass	0.1 V
	300 V	301.1 V	285.0 V	315.0 V	Đạt/Pass	0.1 V



Giấy chứng nhận số / Certificate Number: TSG-654555

Nhà sản xuất / *Manufacturer* :
MEGURO

Kiểu / *Model* :
MN-447A

Số quản lý (*Asset No.*) / Số seri (*SN.*):
51079 / 93011685

Kênh 2

Tần số : 1kHz

Thang đo <i>Range</i>	Giá trị chỉ thị <i>UUT value</i>	Giá trị chuẩn <i>Standard value</i>	Dung sai cho phép <i>Tolerance limit</i>		Kết quả <i>Result</i>	Độ KĐBĐ mở rộng <i>Expanded uncertainty</i>
			Nhỏ nhất <i>Min</i>	Lớn nhất <i>Max</i>		
0.1 mV	0.02 mV	0.021 mV	0.015 mV	0.025 mV	Đạt/Pass	0.005 mV
	0.10 mV	0.100 mV	0.095 mV	0.105 mV	Đạt/Pass	0.005 mV
0.3 mV	0.1 mV	0.102 mV	0.085 mV	0.115 mV	Đạt/Pass	0.005 mV
	0.3 mV	0.302 mV	0.285 mV	0.315 mV	Đạt/Pass	0.005 mV
1 mV	0.2 mV	0.204 mV	0.150 mV	0.250 mV	Đạt/Pass	0.005 mV
	1 mV	1.002 mV	0.950 mV	1.050 mV	Đạt/Pass	0.005 mV
3 mV	1 mV	1.012 mV	0.850 mV	1.150 mV	Đạt/Pass	0.005 mV
	3 mV	3.028 mV	2.850 mV	3.150 mV	Đạt/Pass	0.005 mV
10 mV	2 mV	2.020 mV	1.500 mV	2.500 mV	Đạt/Pass	0.005 mV
	10 mV	10.02 mV	9.50 mV	10.50 mV	Đạt/Pass	0.01 mV
30 mV	10 mV	10.04 mV	8.50 mV	11.50 mV	Đạt/Pass	0.01 mV
	30 mV	30.12 mV	28.50 mV	31.50 mV	Đạt/Pass	0.01 mV
100 mV	20 mV	20.20 mV	15.00 mV	25.00 mV	Đạt/Pass	0.01 mV
	100 mV	100.1 mV	95.0 mV	105.0 mV	Đạt/Pass	0.1 mV
300 mV	100 mV	101.4 mV	85.0 mV	115.0 mV	Đạt/Pass	0.1 mV
	300 mV	301.4 mV	285.0 mV	315.0 mV	Đạt/Pass	0.1 mV
1 V	0.2 V	0.204 V	0.150 V	0.250 V	Đạt/Pass	0.001 V
	1 V	1.003 V	0.950 V	1.050 V	Đạt/Pass	0.001 V
3 V	1 V	1.019 V	0.850 V	1.150 V	Đạt/Pass	0.001 V
	3 V	3.009 V	2.850 V	3.150 V	Đạt/Pass	0.001 V
10 V	2 V	2.063 V	1.500 V	2.500 V	Đạt/Pass	0.001 V
	10 V	10.02 V	9.50 V	10.50 V	Đạt/Pass	0.01 V
30 V	10 V	10.09 V	8.50 V	11.50 V	Đạt/Pass	0.01 V
	30 V	30.07 V	28.50 V	31.50 V	Đạt/Pass	0.01 V
100 V	20 V	20.33 V	15.00 V	25.00 V	Đạt/Pass	0.01 V
	100 V	100.5 V	95.0 V	105.0 V	Đạt/Pass	0.1 V
300 V	100 V	102.3 V	85.0 V	115.0 V	Đạt/Pass	0.1 V
	300 V	301.9 V	285.0 V	315.0 V	Đạt/Pass	0.1 V

● **Ghi chú (Notes):**

- _ UUT: Phương tiện-thiết bị-dụng cụ được hiệu chuẩn/ *Unit Under Test*.
- _ Dung sai cho phép theo bảng trên được tính toán theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
The tolerances limit on table above are based on manufacturer's specification.
- _ Số liệu trong báo cáo là số liệu không qua hiệu chỉnh / *No Adjustment*



Thực hiện bởi:
Performed by

Le Van Dung